PORTFOLIO-PROJEKT

Interaktives Sales-Dashboard

in Microsoft Power BI

Hochschulprojekt |Business Data Analytics | Universytet Vizja
Katarzyna Brzeski

1 Projektüberblick

Ziel dieses Projekts war die Entwicklung eines vollständig interaktiven und automatisierten analytischen Dashboards in Microsoft Power BI. Das System ermöglicht eine umfassende Analyse von Verkaufsdaten eines Online-Shops und unterstützt sowohl strategische als auch operative Entscheidungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenverwaltung.

Projektumfang auf einen Blick

Vollständiger BI-Zyklus: ETL → Datenmodellierung → DAX-Kennzahlen → Visualisierung
Datenbasis: 55.000 Transaktionen (Januar 2019 – Dezember 2024) aus Kaggle
Technologie: Microsoft Power BI Desktop (.pbix), Power Query, DAX
Modell: Star Schema mit 1 Faktentabelle + 6 Dimensionstabellen
Dashboard: 6 thematische Seiten + Landing Page + KI-Analyse

2 Technischer Aufbau

2.1 Datenquellen & Datenstruktur

Ausgangsdatei: project1df.csv – eine einzige Quelldatei mit folgenden Eigenschaften:

55.000	13	2019–2024	9	14
Datensätze	Spalten	Zeitraum	Kategorien	Städte

Schlüsselspalten: Customer ID (CID), Transaction ID (TID), Gender, Age Group, Purchase Date, Product Category, Discount Availed, Discount Name, Discount Amount (INR), Gross Amount, Net Amount, Location, Purchase Method.

Datensatzvorschau / Kaggle Dataset

CID	TID	Gender	Age Group	Purchase Date	Product Category	Discount Availed	Discount Name	Discount Amount...	Gross Amount
100k – 1000k	1.00b – 10.00b	Female 34% Other 34% Other (18096) 33%	25-45 40% 18-25 30% Other (16559) 30%	54988 unique values	Electronics 30% Clothing 20% Other (27458) 50%	true 27.4k 50% false 27.6k 50%	[null] 50% NEWYEARS 15% Other (19280) 35%	0 – 500	136 – 8.39k
943146	5876328741	Female	25-45	30/08/2023 20:27:08	Electronics	Yes	FESTIVE50	64.3	725.304
180079	1018503182	Male	25-45	23/02/2024 09:33:46	Electronics	Yes	SEASONALOFFER21	175.19	4638.991875
337580	3814082218	Other	60 and above	06/03/2022 09:09:50	Clothing	Yes	SEASONALOFFER21	211.54	1986.3725749999996
180333	1395204173	Other	60 and above	04/11/2020 04:41:57	Sports & Fitness	No		0.0	5695.61265
447553	8009390577	Male	18-25	31/05/2022 17:00:32	Sports & Fitness	Yes	WELCOME5	439.92	2292.6514999999995
200614	3994452858	Male	18-25	12/07/2021 15:10:27	Clothing	Yes	FESTIVE50	127.01	3649.3974000000003
668787	9460023916	Male	25-45	08/10/2023 16:59:52	Electronics	No		0.0	5593.9356
933551	6877673032	Female	18-25	14/12/2022 20:13:45	Electronics	No		0.0	1901.7963999999997
414167	2841266620	Male	18-25	29/04/2020 09:10:46	Pet Care	No		0.0	3961.6710000000003
889269	1342270638	Other	60 and above	18/12/2023 19:04:02	Clothing	Yes	SAVE10	437.5	1497.3503999999996

2.2 ETL-Prozess in Power Query

Alle Transformationsschritte wurden ausschließlich in Power Query durchgeführt:

- Importierung via Standard-CSV-Konnektor, automatische Header-Erkennung
- Typenkonvertierung mit Locale-Einstellung für internationale Dezimaltrennzeichen
- Qualitätsprüfung aller 13 Spalten (0% Fehler, 0% Leerwerte bei Kernspalten)
- Umwandlung Discount Availed (Yes/No) in binäre 0/1-Werte für DAX
- Erstellung der Hilfsspalte AgeSort (numerisch 1–5) für korrekte chronologische Sortierung der Altersgruppen
- Entfernung der temporären Validierungsspalte Logic Check nach Datenprüfung

Power Query – Applied Steps / Qualitätsprüfung

CID	TID	Gender	Age Group
Prawidłowe 100%	Prawidłowe 100%	Prawidłowe 100%	Prawidłowe 100%
Błąd 0%	Błąd 0%	Błąd 0%	Błąd 0%
Puste 0%	Puste 0%	Puste 0%	Puste 0%
Odrębne: 993, unikatowe: 986	Odrębne: 1000, unikatowe: 10...	Odrębne: 3, unikatowe: 0	Odrębne: 5, unikatowe: 0

2.3 Star-Schema-Datenmodell

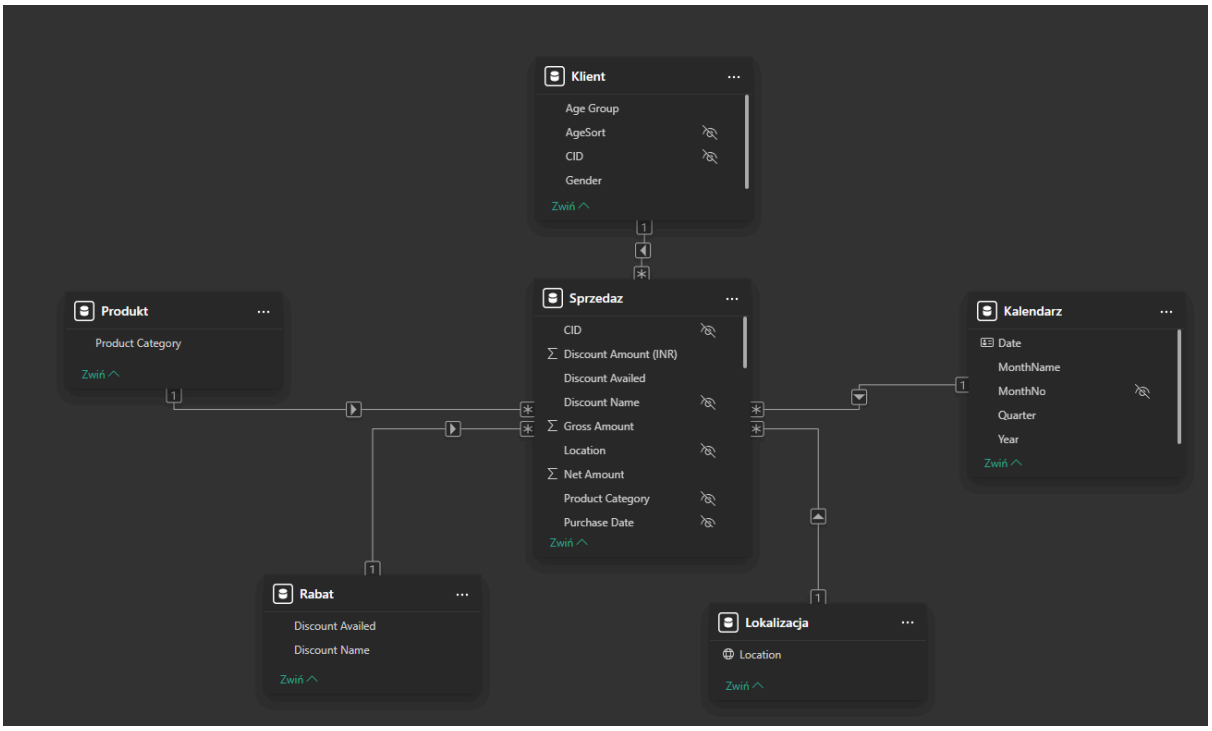
Das Quelldatensatz wurde in ein professionelles Star-Schema zerlegt, das optimale Abfrageleistung und einfache Erweiterbarkeit gewährleistet:

Tabelle	Inhalt / Schlüsselfelder
F_Sales (Faktentabelle)	TID, CID, Product Category, Discount Name, Location, Purchase Date, Gross Amount, Net Amount, Discount Amount, Purchase Method
Dim_Customer	CID, Gender, Age Group, AgeSort – eine Zeile pro Kunde
Dim_Product	Product Category – 9 eindeutige Kategorien
Dim_Discount	Discount Name, Discount Availed – Rabattstammdaten

Dim_Location	Location – 14 Städte, Datenkategorie: Stadt (für Maps)
Dim_Date (Kalender)	Date, Year, MonthNo, MonthName, Quarter – eigene Kalendertabelle, erforderlich für Time Intelligence

Alle Beziehungen wurden als 1:n vom Dimensionsschlüssel zum Fremdschlüssel in F_Sales aufgebaut. Schlüsselspalten in F_Sales wurden ausgeblendet, um das Modell übersichtlich zu halten.

Star-Schema-Modellansicht in Power BI



3 DAX-Kennzahlen (27 Measures)

Alle 27 Measures wurden zentral in der Tabelle Sprzedaz (F_Sales) angelegt. Folgende DAX-Funktionskategorien wurden eingesetzt:

Kategorie	Measures / Funktionen
KPI-Grundkennzahlen (5)	Bruttoumsatz, Nettoumsatz, Rabattwert, Transaktionsanzahl, Kundenanzahl – Basis für alle weiteren Berechnungen
Time Intelligence (8)	Vorjahrsumsatz, YoY-Wachstum %, Vormonats-umsatz, MoM-Wachstum %, Kumulierter Umsatz, YTD, Aktueller Monat – basierend auf Dim_Date
Bestellwertanalyse (3)	Durchschnittlicher Bestellwert (ÅBW), ÅBW mit Rabatt, ÅBW ohne Rabatt – für Rabatteffektivitätsbewertung
Rabatt & Promotion (5)	Rabattquote %, Umsatz mit Rabatt, Umsatz ohne Rabatt, Rabattumsatzanteil %, Rabatteffektivität %

Preiseffektivität (1)	Effektiver Preis % = Nettoumsatz / Bruttoumsatz – zeigt realen Rabatteinfluss
Customer Lifetime Value (2)	CLV (Bruttoumsatz pro Unique Customer), Transaktionen pro Kunde
Pareto-Analyse (3)	Kategorieumsatz, Kategorienanteil %, Kumulierter Anteil % – mit VAR, ADDCOLUMNS, FILTER, SUMX

Ausgewählte DAX-Formeln

Bruttoumsatz

```
= SUM(Verkauf[Gross Amount])
```

Basisaggregation – Gesamtumsatz vor Rabatten

YoY-Wachstum %

```
= DIVIDE([Bruttoumsatz] - [Bruttoumsatz Vorjahr],
[Bruttoumsatz Vorjahr], 0)
```

Time Intelligence – prozentuales Jahreswachstum via SAMEPERIODLASTYEAR()

Kumulierter Umsatz

```
= CALCULATE([Bruttoumsatz],
FILTER(ALLSELECTED(Kalendarz[Date]), Kalendarz[Date] <=
MAX(Kalendarz[Date])))
```

Running Total – verwendet CALCULATE() + FILTER() für Langzeittrend

CLV

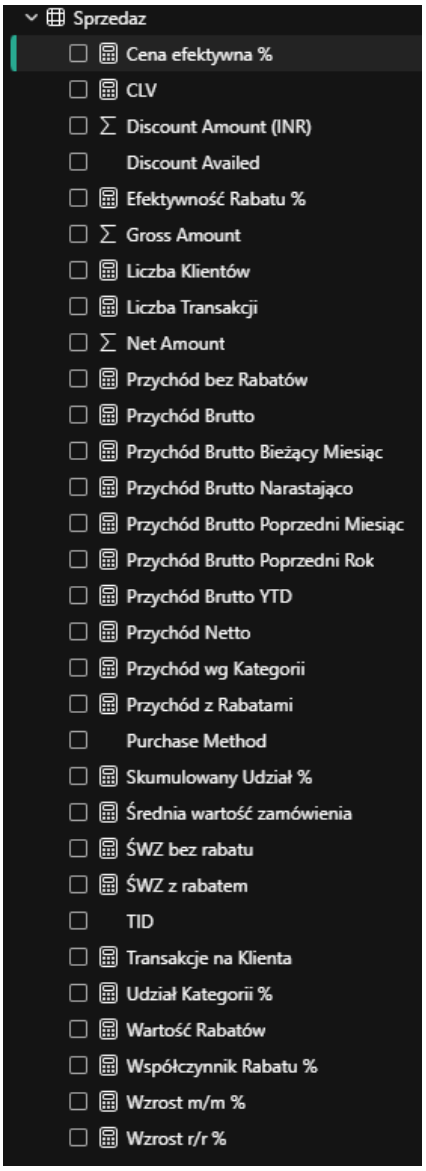
```
= DIVIDE([Bruttoumsatz], DISTINCTCOUNT(Verkauf [CID]),
0)
```

Customer Lifetime Value – Durchschnittsumsatz pro Unique-Kunde

Kumulierter Anteil %

```
= VAR CurrentAmount = [Bruttoumsatz] VAR AllProducts =
ADDCOLUMNS(ALL(Produkt[...]), "Amount", [Bruttoumsatz])
VAR TopProducts = FILTER(AllProducts, [Amount] >=
CurrentAmount) RETURN DIVIDE(SUMX(TopProducts,
[Amount]), CALCULATE([Bruttoumsatz], ALL(Produkt)))
```

Pareto-Measure – komplexeste Formel des Projekts mit VAR, ADDCOLUMNS, FILTER, SUMX



4 Dashboard-Struktur

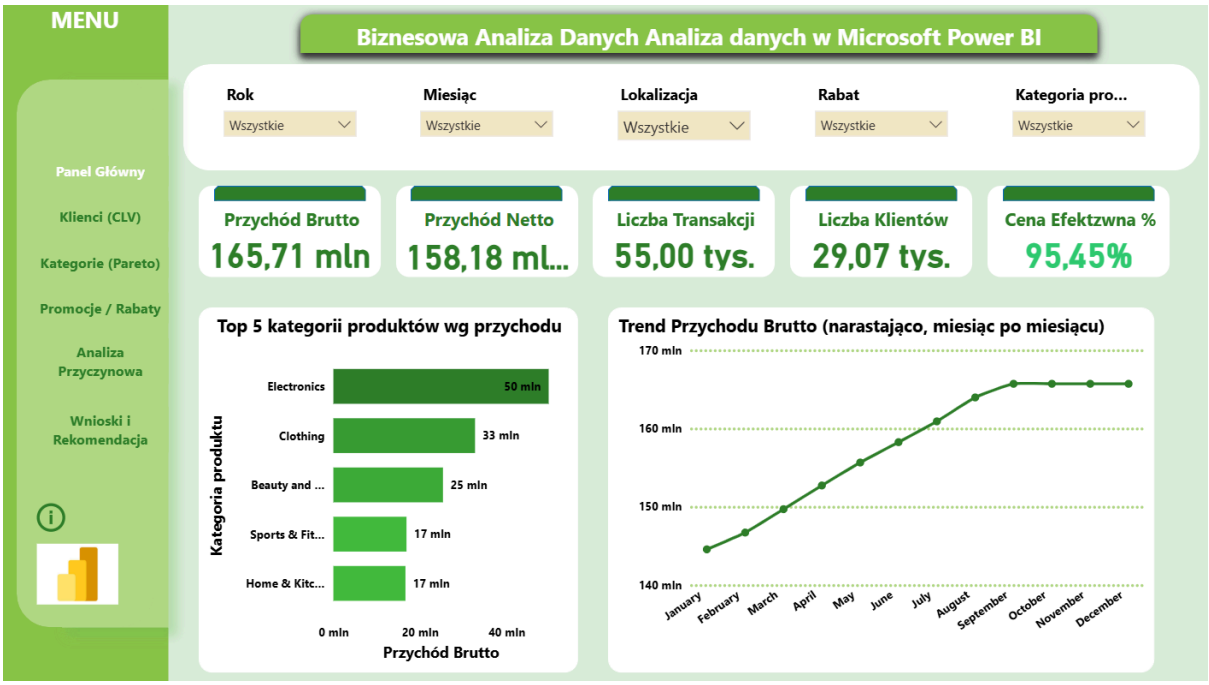
Das Dashboard besteht aus 7 Seiten und ist in einer konsistenten grünen Farbpalette gestaltet. Alle Seiten enthalten ein gemeinsames Navigationsmenü sowie dynamische Slicer (Jahr, Monat, Standort). Jede Seite verfügt über einen kontextsensitiven Info-Box-Popup (ⓘ).

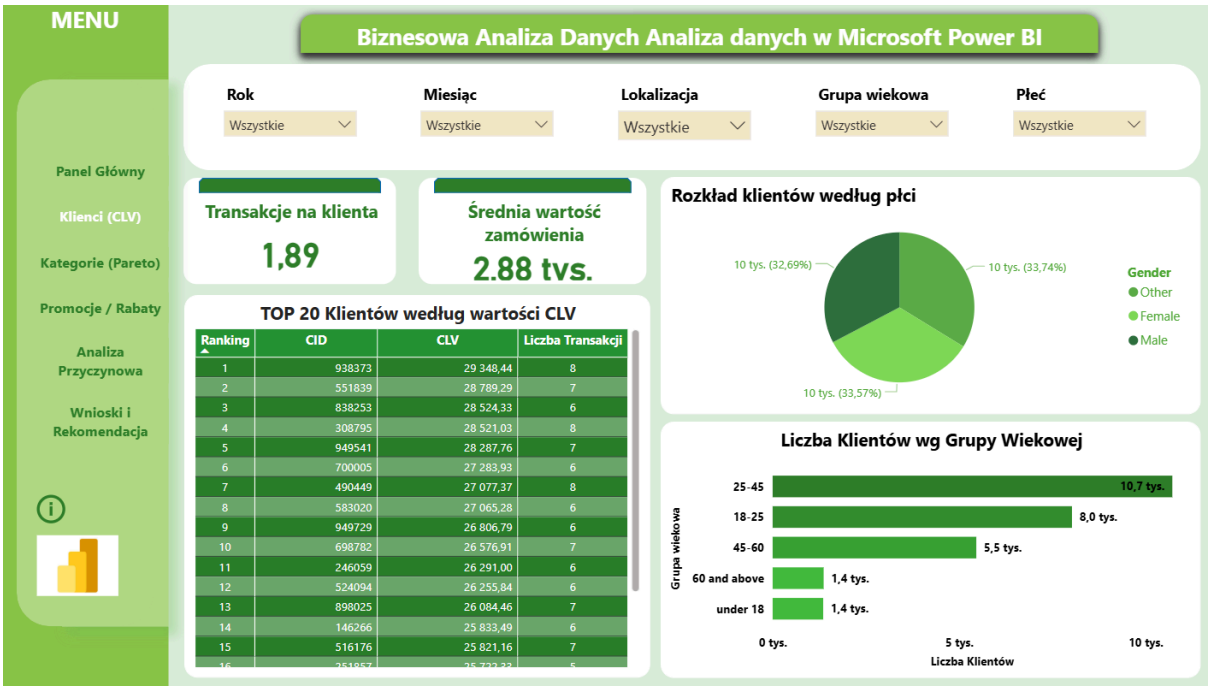
Seiten im Überblick

Seite	Titel	Inhalt & Visualisierungen
Landing	**Startseite**	Projektvorstellung, Team, Navigation, Link zu Dashboard
1	**Haupt-KPI-Panel**	Slicer, KPI-Karten, Top-5-Kategorien (Balken), kumulierter Umsatztrend (Linie)

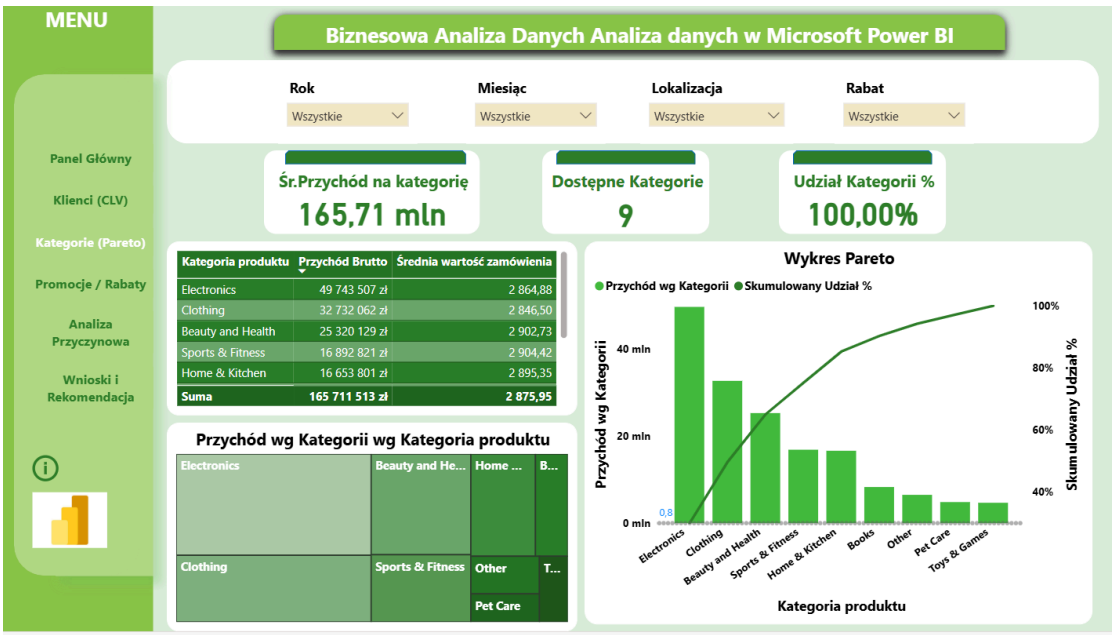
2	**Kunden – CLV**	KPI-Karten, TOP-20-Kunden-Ranking, Kreisdiagramm (Geschlecht), Balkendiagramm (Altersgruppe)
3	**Kategorien – Pareto**	KPI-Karten, Kategorientabelle, Pareto-Diagramm (Säule+Linie), Treemap
4	**Promotions & Rabatte**	KPI-Karten, Bestellwert-Vergleich (mit/ohne Rabatt), Rabatt-Zeitverlauf (Linie)
5	**Kausalanalyse (KI)**	Key Influencers (ML-Segmente), Decomposition Tree – automatische Ursachenanalyse
6	**Fazit & Empfehlungen**	Textboxen mit strategischen Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen

alle 6 Dashboard-Seiten (1 pro Zeile)

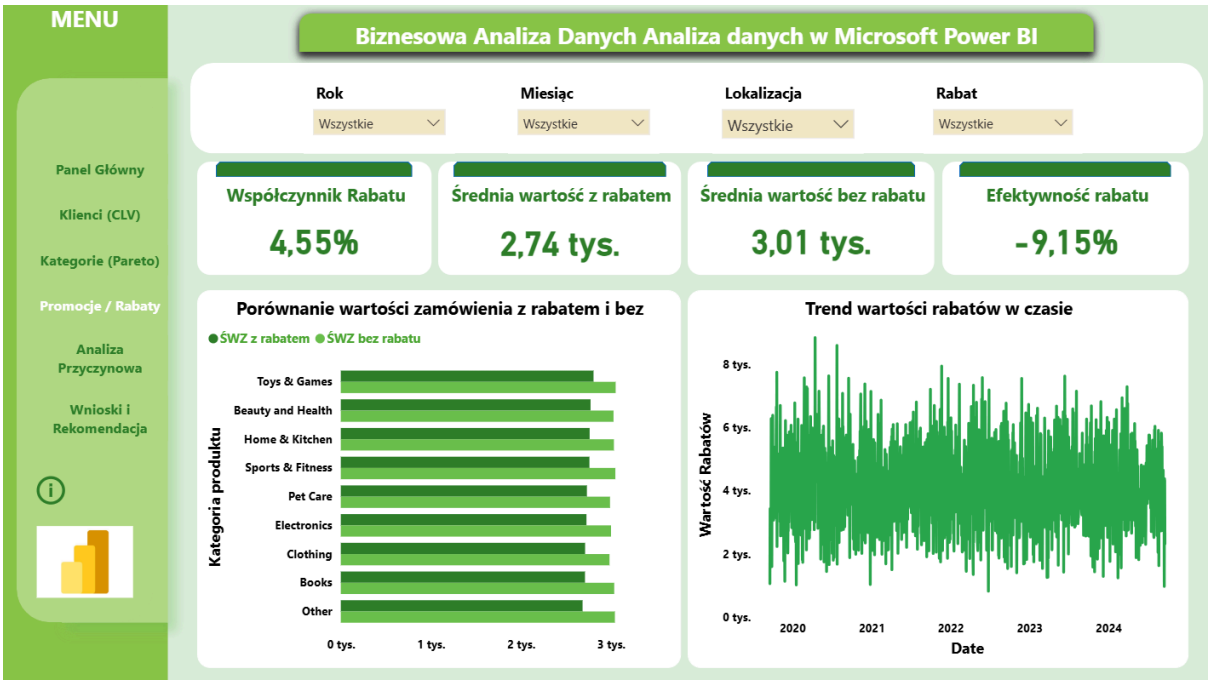




Ranking	CID	CLV	Liczba Transakcji
1	938373	29 348,44	8
2	551839	28 789,29	7
3	838253	28 524,33	6
4	308795	28 521,03	8
5	949541	28 287,76	7
6	700005	27 283,93	6
7	490449	27 077,37	8
8	583020	27 065,28	6
9	949729	26 806,79	6
10	698782	26 576,91	7
11	246059	26 291,00	6
12	524094	26 255,84	6
13	898025	26 084,46	7
14	146266	25 833,49	6
15	516176	25 821,16	7
16	251857	25 722,33	5



Kategoria produktu	Przychód Brutto	Średnia wartość zamówienia
Electronics	49 743 507 zł	2 864,88
Clothing	32 732 062 zł	2 846,50
Beauty and Health	25 320 129 zł	2 902,73
Sports & Fitness	16 892 821 zł	2 904,42
Home & Kitchen	16 653 801 zł	2 895,35
Suma	**165 711 513 zł**	**2 875,95**


MENU
Biznesowa Analiza Danych Analiza danych w Microsoft Power BI
Panel Główny
Klienci (CLV)
Kategorie (Pareto)
Promocje / Rabaty
Analiza Przyczynowa
Wnioski i Rekomendacja
Rok
Wszystkie
Miesiąc
Wszystkie
Lokalizacja
Wszystkie
Rabat
Wszystkie
Współczynnik Rabatu
4,55%
Średnia wartość z rabatem
2,74 tys.
Średnia wartość bez rabatu
3,01 tys.
Efektywność rabatu
-9,15%
Porównanie wartości zamówienia z rabatem i bez
ŚWZ z rabatem
ŚWZ bez rabatu
Kategoria produktu
Toys & Games
Beauty and Health
Home & Kitchen
Sports & Fitness
Pet Care
Electronics
Clothing
Books
Other
0 tys.
1 tys.
2 tys.
3 tys.
Trend wartości rabatów w czasie
Wartość Rabatów
8 tys.
6 tys.
4 tys.
2 tys.
0 tys.
2020
2021
2022
2023
2024
Date

MENU
Analiza Przyczynowa Przychodu Netto – Co wpływa na wynik
Panel Główny
Klienci (CLV)
Kategorie (Pareto)
Promocje / Rabaty
Analiza Przyczynowa
Wnioski i Rekomendacja
Co najbardziej wpływa na Przychód Netto
Główne segmenty
Kiedy pole Przychód Netto bardziej prawdopodobnie będzie
Wysoki
Znaleźliśmy segmenty w liczbie 4 i sklasyfikowaliśmy je według p...
36,77 ...
20,25 tys.
18,36 tys.
16,79 tys.
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Przychód Netto
158,18 mln
Wzrost r/r %
16,90%
Wzrost m/m %
0,00%
Miesiąc
Wszystkie
Quarter
Wszystkie
Rok
Wszystkie
Rabat
No
Age Group
25-45
Gender
Male
Kategoria prod...
Electronics
Lokalizacja
Przychód Netto
158 177 239,56
No
83 124 071,95
Yes
75 053 167,61
25-45
32 914 735,22
18-25
24 935 152,87
45-60
16 671 483,04
Male
11 028 818,63
Other
10 991 681,75
Female
10 894 234,85
Electronics
3 370 408,26
Clothing
1 971 269,94
Beauty and Health
1 783 151,25
Mumbai
698 939,42
Delhi
637 987,63
Bangalore
491 542,93

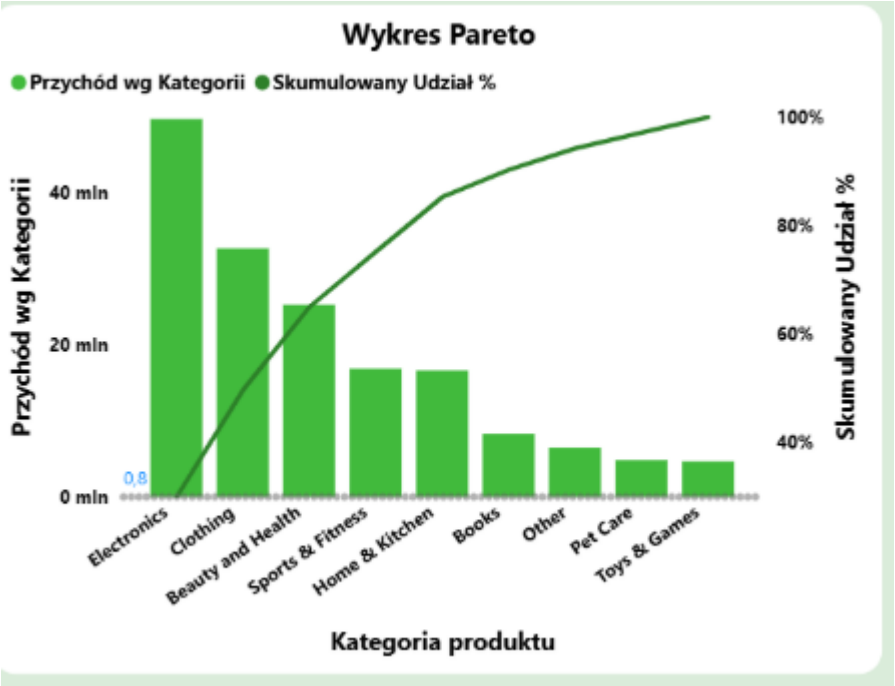
5 Wichtigste Analyseergebnisse

165,71 Mio.	158,18 Mio.	55.000	+16,90 %	95,45 %
Bruttoumsatz gesamt	Nettoumsatz	Transaktionen	YoY-Wachstum	Effektiver Preis

Pareto 80/20 – Produktkategorien

- Electronics dominiert mit ~30% des Gesamtumsatzes
- Die Top 3 Kategorien (Electronics, Clothing, Beauty & Health) generieren 80% des Umsatzes
- Die verbleibenden 6 Kategorien tragen nur 20% bei – klassische Pareto-Bestätigung
- Empfehlung: Marketing- und Lagerressourcen auf Kategorie A konzentrieren

Pareto-Diagramm (Seite 3)



Kundenwert & Retention (CLV)

- Durchschnittlicher CLV pro Kunde: ~5.450 (über den gesamten Analysezeitraum)
- Durchschnittlich 1,89 Transaktionen pro Kunde – deutet auf Retentionsproblem hin
- Segment 25–45 Jahre: 37% der Kundenbasis mit höchstem CLV
- TOP 20 Kunden verantworten einen signifikanten Anteil am Gesamtumsatz
- Empfehlung: Treueprogramme für das Segment 25–45 Jahre + VIP-Betreuung der TOP 20

CLV-Seite – Kundentabelle & Altersverteilung

TOP 20 Klientów według wartości CLV

Ranking	CID	CLV	Liczba Transakcji
1	938373	29 348,44	8
2	551839	28 789,29	7
3	838253	28 524,33	6
4	308795	28 521,03	8
5	949541	28 287,76	7
6	700005	27 283,93	6
7	490449	27 077,37	8
8	583020	27 065,28	6
9	949729	26 806,79	6
10	698782	26 576,91	7
11	246059	26 291,00	6
12	524094	26 255,84	6
13	898025	26 084,46	7
14	146266	25 833,49	6
15	516176	25 821,16	7
16	251857	25 722,33	5

Rabatteffektivität

- Negative Rabatteffektivität: -9,15% – Kunden mit Rabatt kaufen weniger als ohne

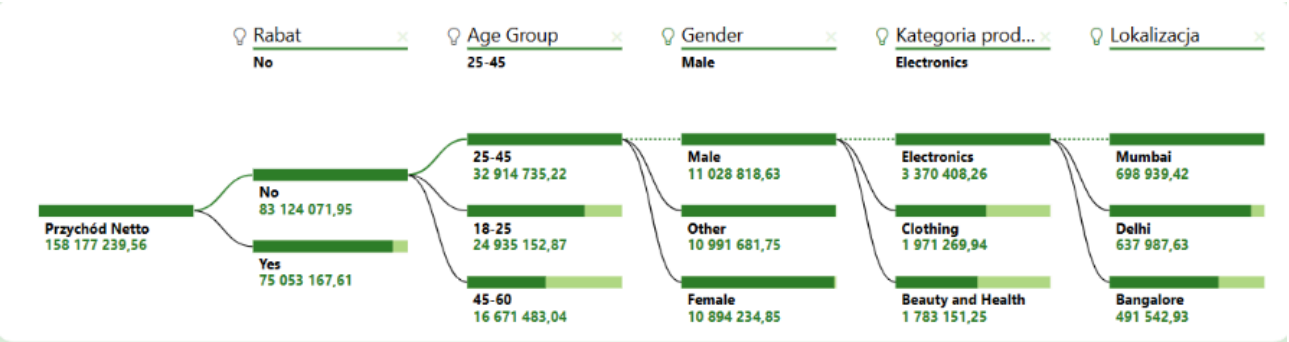
- Durchschnittlicher Bestellwert OHNE Rabatt: 3,01 Tsd. vs. MIT Rabatt: 2,74 Tsd.
- Rabatte entsprechen nur 4,55% des Bruttoumsatzes
- Einzige Kategorie mit positivem Rabatteinfluss: Toys & Games
- Empfehlung: Rabattstrategie überarbeiten – Schwellenrabatte statt pauschalem Preisnachlass

Promotions-Seite – Vergleich ÅBW mit/ohne Rabatt

KI-Kausalanalyse (Power BI AI-Visuals)

- Key Influencers: Automatische ML-Segmentierung – Kombination Kein Rabatt + Electronics + 25-45 maximiert Nettoumsatz
- Decomposition Tree: Hierarchische Zerlegung des Nettoumsatzes nach Rabatt, Altersgruppe, Geschlecht, Kategorie, Standort
- Bangalore = größtes Umsatzzentrum; deutliches geografisches Wachstumspotenzial

Kausalanalyse – Key Influencers & Decomposition Tree



6 Eingesetzte Technologien & Kompetenzen

Tool / Technologie	Einsatz im Projekt
Microsoft Power BI Desktop	Gesamte Dashboard-Entwicklung, Veröffentlichung als .pbix

Power Query (M Language)	ETL: Import, Typenkonvertierung, Spaltenbereinigung, Star-Schema-Zerlegung
DAX (Data Analysis Expressions)	27 Measures: Aggregation, Time Intelligence, Pareto, CLV, Rabattanalyse
Star Schema / Data Modeling	1 Faktentabelle + 6 Dimensionstabellen, 1:n-Beziehungen
Power BI AI Visuals	Key Influencers (ML-basiert), Decomposition Tree
Power BI Bookmarks	Info-Box-Popups mit ON/OFF-Tabs auf allen Seiten

7 Strategische Empfehlungen

Auf Basis der Datenanalyse werden folgende Maßnahmen empfohlen:
Vertrieb: Schwerpunkt auf Electronics, Clothing & Beauty (Pareto-Kategorie A)
Marketing: Zielgruppenausrichtung auf 25–45 Jahre – höchster CLV & Aktivität
Rabattstrategie: Pauschalrabatte durch Schwellenrabatte ersetzen (Mindestbestellwert)
Retention: Treueprogramm für TOP-20-VIP-Kunden implementieren
Geografie: Expansion in anderen Städten ausgehend von Bangalore-Modell testen
Saisonalität: Event-driven Promotions statt dauerhafter Rabatte einsetzen

8 Mögliche Weiterentwicklungen

- RFM-Analyse (Recency, Frequency, Monetary) für fortgeschrittene Kundensegmentierung
- Market Basket Analysis – Produktkombinationen identifizieren
- Verkaufsprognose (Forecasting) mit KI-Integration
- Direct Query / Streaming Datasets für Echtzeit-Monitoring
- Power BI Service-Publikation mit automatischer Datenaktualisierung
- Budget-Tracking und Zielwert-Modul